

Object Oriented Programming using Python Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

3387

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Object Oriented Programming using Python Lab

Department: Common

Revision: REV_Object Oriented Programming using Python Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 3387 — Object Oriented Programming using Python Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Object Oriented Programming using Python Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഓബ്ജക്ട ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് (OOP) ന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വങ്ങൾ പഠിക്കുക. വ്യക്തിത്വം, ക്ലാസ്സ്, ഓബ്ജക്ട്, ഹെർഡിംഗ്, ഇൻകാപ്സുലേഷൻ, ഹെരിറ്റിംഗ്, പോളിമോർഫിസം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴ്ചയിലെ വിശദീകരണം.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകളും പഠിക്കുക. ലൂപ്പ്, ഫങ്ഷൻ, ഫയൽ ഹാൻഡിംഗ്, ഓർഗനൈസിംഗ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴ്ചയിലെ വിശദീകരണം.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക. സാങ്കേതികവിദ്യകളും സാമ്പത്തികശേഷിയും ഉപയോഗിക്കുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Object Oriented Programming using Python Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.